



Université de Constantine -03-
Faculté de médecine
Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine
Service d'imagerie médicale et Radiologie



Urgences abdominales non traumatiques

A/H. HARIZA

Juin 2025

Objectifs pédagogiques:



- **Connaitre** les techniques d'imagerie de l'abdomen dans l'évaluation des syndromes douloureux de l'abdomen.
- **Décrire** l'intérêt et les indications de chaque modalité.
- **Connaitre** les résultats respectifs de chaque technique d'imagerie et leur hiérarchie dans les différents syndromes douloureux de l'abdomen.

Plan:



- I. Introduction**
- II. Clinique**
- III. Techniques radiologiques et indications**
- IV. Douleur aigue localisée**
- V. Douleur aigue diffuse**
- VI. Conclusion**

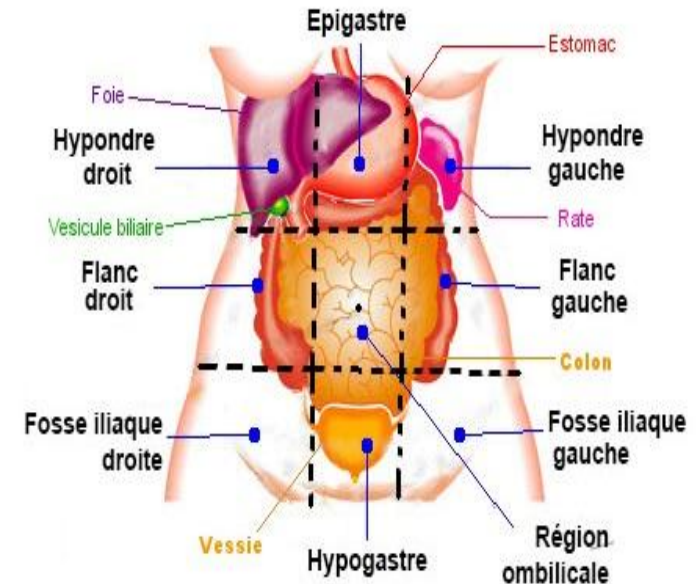
I. Introduction:

- **Abdomen aigu** : Lésion provoquant une douleur abdominale aiguë; nécessitant une prise en charge rapide parfois chirurgicale.
- C'est un motif fréquent de consultation aux urgences.
- L'interrogatoire et l'examen clinique sont les examens clés de l'orientation diagnostique.
- **La radiologie** (ASP, écho + TDM notamment) joue un rôle essentiel pour la prise en charge thérapeutique.
- Elle permet de dire « il y a ou il n'y a pas d'indication à une laparotomie » et aide à choisir entre chirurgie classique, coelioscopie et traitement médical.



II. Clinique :

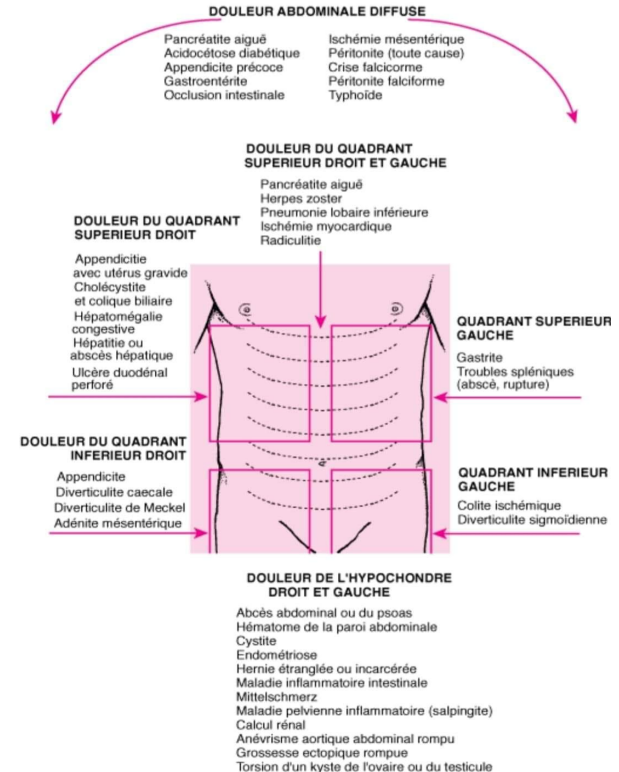
- Deux informations sont importantes à préciser :
 - Douleur et sa localisation : FID, HCD, épigastre, diffuse ...
 - Présence ou non d'un état de choc hypovolémique (hémorragie intra ou retro péritonéale).
- D'autres signes peuvent s'y associer:
 - Soit une valeur d'orientation: ictère, signes urinaires
 - Soit une valeur de gravité : état de choc, IR



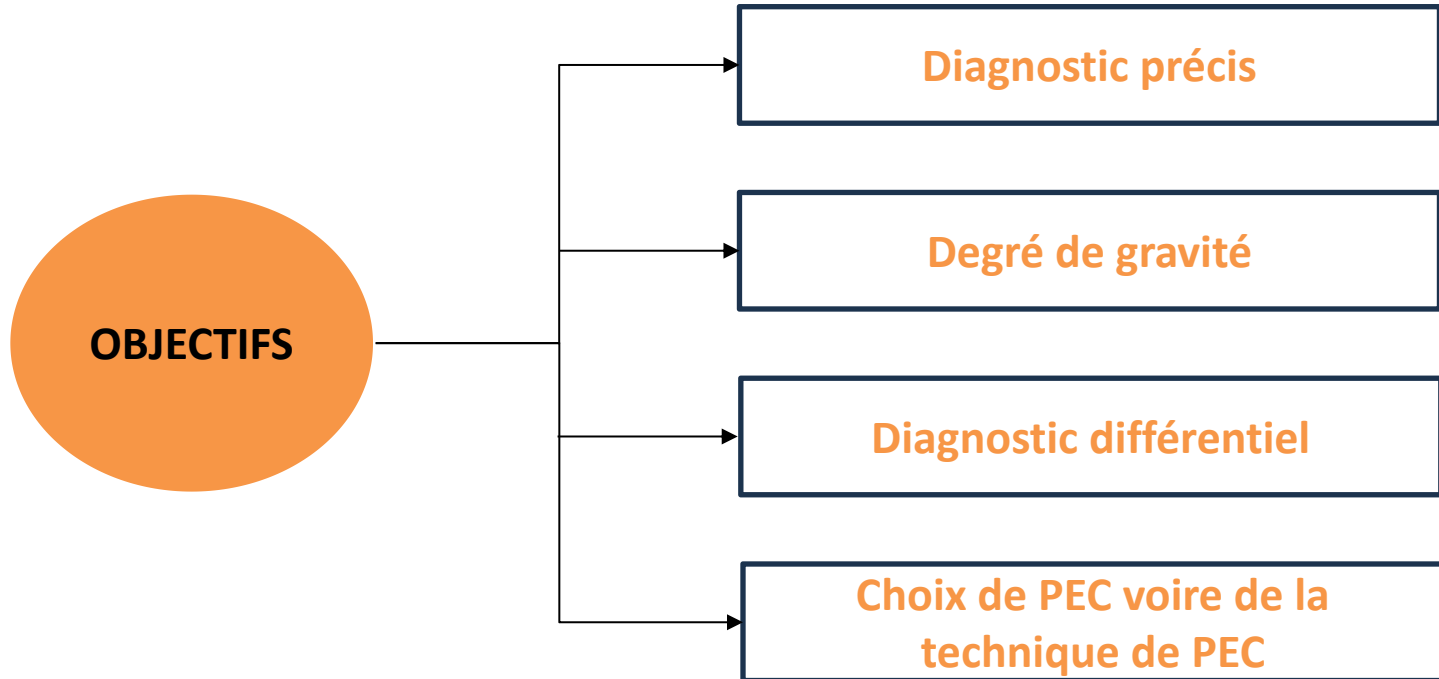
II. Clinique :

- La localisation douloureuse permet une première orientation diagnostique.
 - ✓ **Exemple:** pour une cholécystite aigue la topographie est l'HCD, pour une sigmoïdite aigue diverticulaire la topographie est la FIG.
- Anomalies biologiques : FNS, perturbations hépatiques, pancréatiques ...
- Le terrain : pathologies cardio- vasculaire, HTA, diabète, traitement médical, ATCD chirurgicaux
- Eliminer une pathologie extra abdominale à expression abdominale

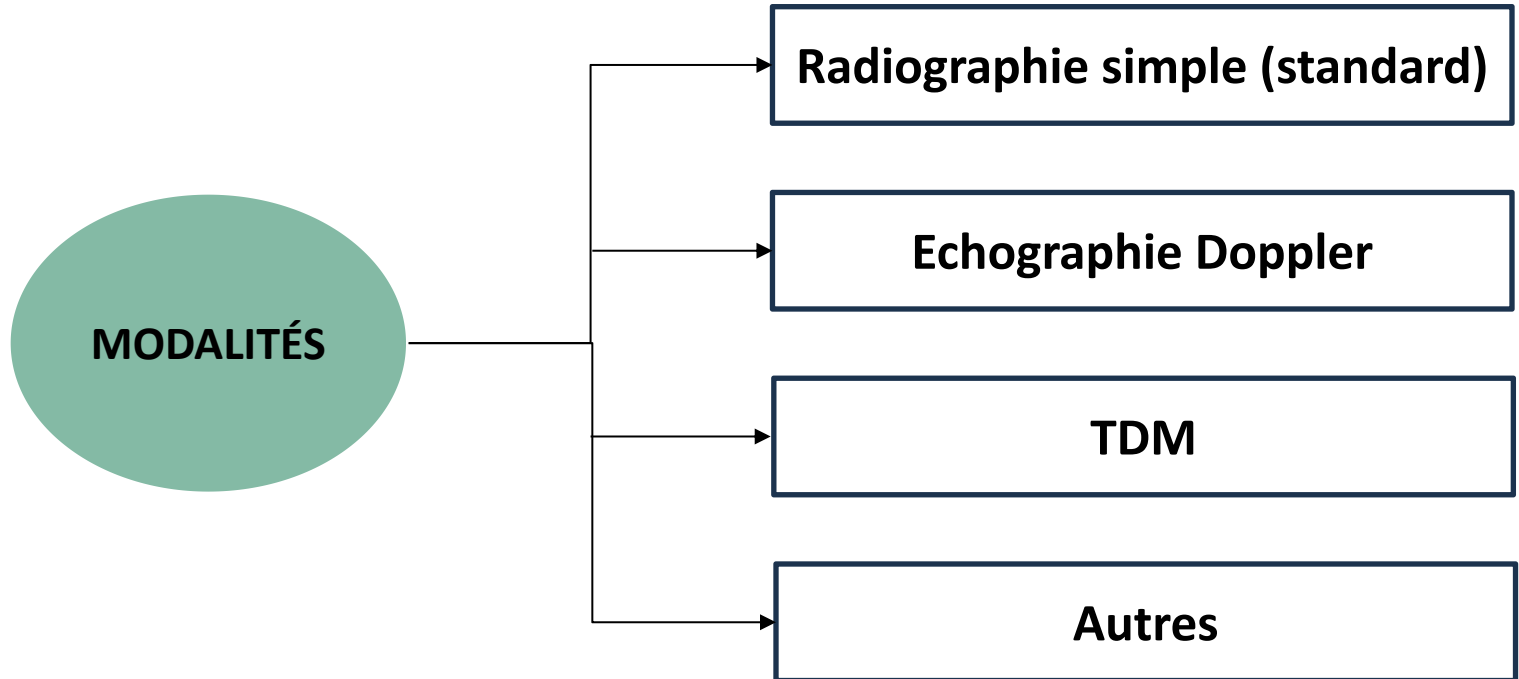
Localisation des douleurs abdominales et causes possibles



III. Techniques radiologiques et indications:



III. Techniques radiologiques et indications:



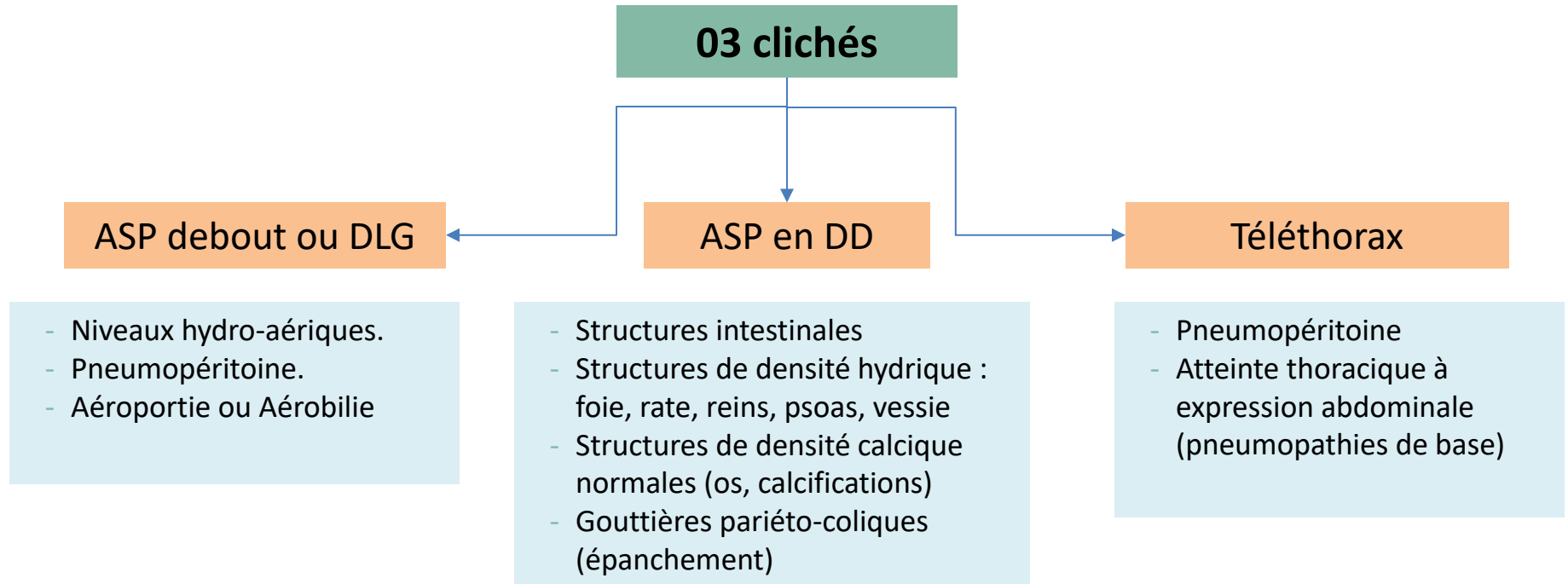
III. Techniques radiologiques et indications:

1. Radiographie simple:

- Non contributive dans 50%.
- **Indications:**
 - Principales:
 - Perforation digestive: pneumopéritoine
 - Occlusion intestinale aigue (OIA)
 - Bilan d'une lithiase urinaire
 - Recherche d'un corps étranger
 - Relatives:
 - Ischémie digestive: aéroportie
 - Cholécystite emphysémateuse / Aérobilie

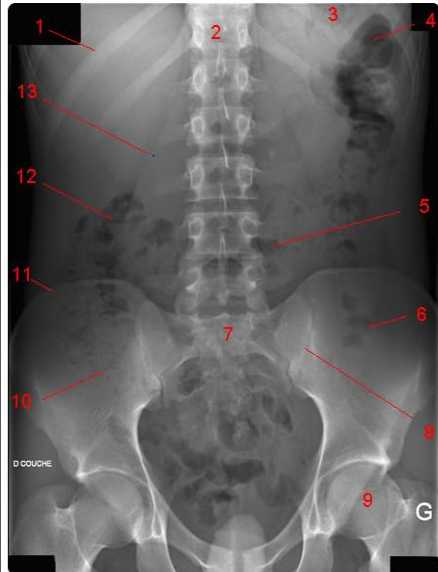
III. Techniques radiologiques et indications:

1. Radiographie simple:

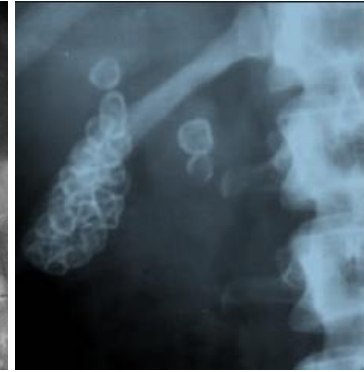
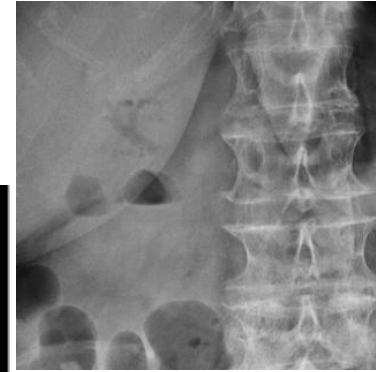


III. Techniques radiologiques et indications:

1. Radiographie simple: ASP

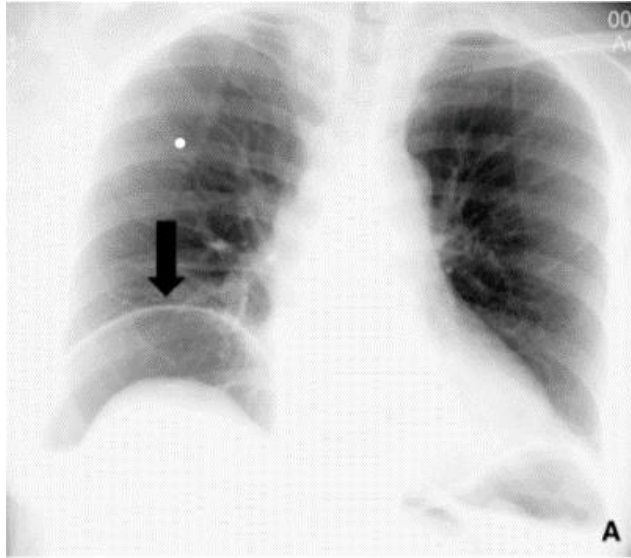


- 1. 11ème côte.
- 2. Corps vertébral (TH 12).
- 3. Gaz situé dans l'estomac.
- 4. Gaz situé dans l'angle colique gauche.
- 5. Gaz situé dans le colon transverse.
- 6. Gaz situé dans le sigmoïde.
- 7. Sacrum.
- 8. Articulation sacroiliaque.
- 9. Tête fémorale.
- 10. Granité caecale.
- 11. Crête iliaque.
- 12. Gaz situé dans l'angle colique droit.
- 13. Bord du psoas.



III. Techniques radiologiques et indications:

1. Radiographie simple: Téléthorax



III. Techniques radiologiques et indications:

2. Echographie Doppler:

- Examen disponible, rapide, répétitif, non irradiant
- **Matériel:**
 - Sonde sectorielle 3,5/5 mhz +++
 - Sonde linéaire 7,5 mhz pour le tube digestif
 - Sonde endovaginale.
 - Doppler énergie, couleur et pulsé
- **Permet :**
 - Une exploration globale de la cavité abdomino-pelvienne
 - Rechercher : épanchement ; abcès
 - Doppler : aorte, vx porto-mésentériques ; perfusion pariétale



III. Techniques radiologiques et indications:



2. Echographie Doppler:

- **Indications:**
 - Rechercher un épanchement liquidien intra péritonéal ou retro péritonéal.
 - Pathologie hépato biliaire.
 - Pathologie génito-urinaire.
 - Pathologie appendiculaire.
 - Femmes jeunes, enfants.
- **Inconvénients :**
 - Douleur, distension gazeuse.

III. Techniques radiologiques et indications:

3. TDM:

- Incontournable dans la pathologie abdominale aigue
- Sensibilité diagnostique importante : 90%
- **Technique:**
 - Protocole adapté aux circonstances
 - Doit couvrir abdomen et pelvis
 - Fenêtrage doit être ADAPTÉ au type d'exploration
 - Reconstructions multiplanaires et MIP
- **Intérêt pour :**
 - Structures vasculaires
 - Tube digestif
 - Voies urinaires
 - Appareil génital féminin



III. Techniques radiologiques et indications:

3. TDM:

- **Acquisition SANS injection de PDC = Intérêt pour:**
 - Sang frais (d = 70 UH)
 - Lithiases urinaires.
 - Lithiases biliaires.
 - Calcifications vasculaires.
 - Calcifications pancréatiques.
 - Pathologie occlusive.
 - Ischémie mésentérique.
- **Acquisition au temps artériel : NON systématique, nécessaire**
 - Pathologies aiguës ischémiques.
 - Pathologies aiguës hémorragiques.

III. Techniques radiologiques et indications:

3. TDM:

- **Acquisition au temps portal : FONDAMENTALE**
 - Suffit dans une grande majorité des cas
 - Opacification à l'état d'équilibre des parenchymes, des parois digestives, des structures vasculaires
 - **Acquisition au temps tardif : +/-**
 - Si pathologie urinaire.
- **Le scanner doit être réalisé sans délai si l'intensité de la douleur fait suspecter une ischémie ou en présence e signes de choc pour ne pas retarder la prise en charge.**

III. Techniques radiologiques et indications:



4. Autres:

- **Opacifications digestives (hydrosolubles) :**
 - Peu utilisées
 - **But** : objectiver l'obstacle

- **Artériographie :**
 - Utilisée en cas de pathologie vasculaire ou en cas de traumatisme.

IV. Douleur aiguë localisée:

A. HYPOCHONDRE DROIT :

1. Pathologies hépato-biliaires:

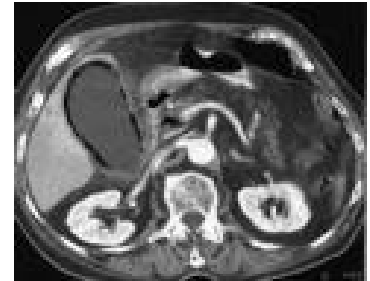
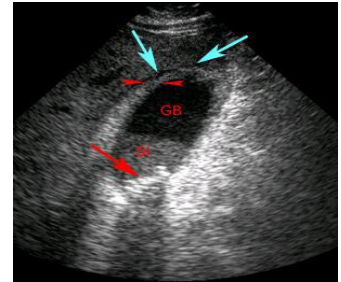
a) Cholécystite aiguë et Hydrocholécyste:

■ Echographie : +++

- Distension vésiculaire supérieur à 4 cm.
- Epaissement de la paroi vésiculaire supérieur à 4mm
- Un ou plusieurs calculs biliaires et/ou sludge.
- Douleur provoquée au passage de la sonde (Murphy échographique)

■ TDM :

- Moins performante pour les calculs
- **Complications +++ :**
 - Perforation
 - Cholécystite emphysémateuse
 - Abscès



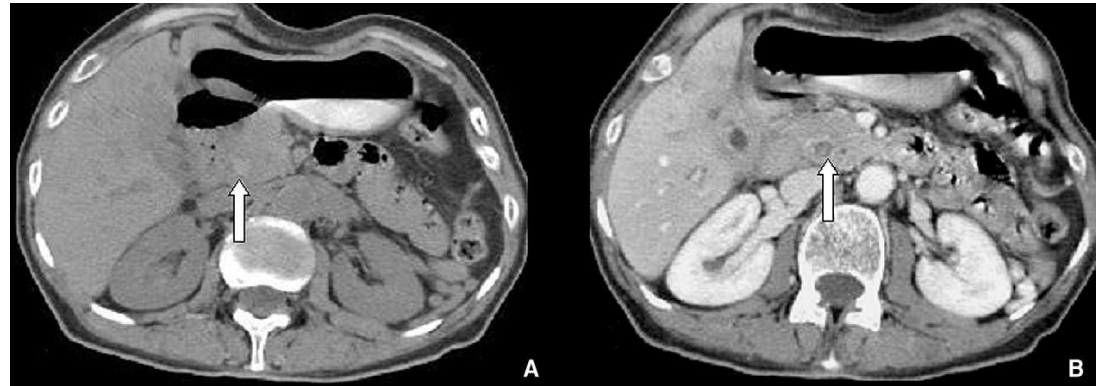
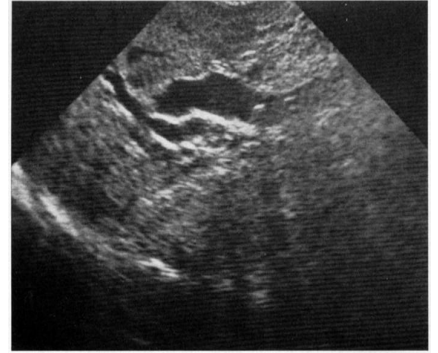
IV. Douleur aiguë localisée:

A. HYPOCHONDRE DROIT :

1. Pathologies hépato-biliaires:

b) Angiocholite:

- Clinique : DLR + fièvre + frissons + ictère
- Dilatation des voies biliaires : intérêt des US en 1ère intention
- Identifier l'obstacle : calcul, tumeur



IV. Douleur aiguë localisée:

A. HYPOCHONDRE DROIT :

1. Pathologies hépato-biliaires:

c) Abcès hépatique:

- Terrain particulier : immunodéprimé, diabète, ...
- US souvent complétée par le TDM :
 - Micro abcès : petites lésions hypoéchogènes ou hypodenses confluentes
 - Macro abcès : lésion hypodense circonscrite à paroi épaisse rehaussée après PCI

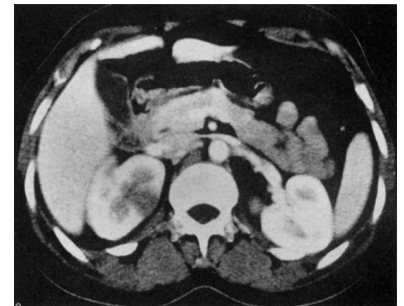
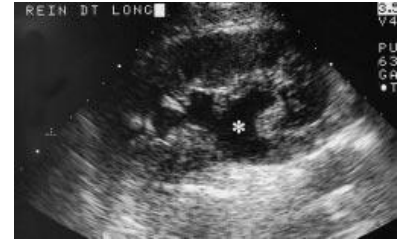


IV. Douleur aiguë localisée:

A. HYPOCHONDRE DROIT :

2. Pathologies extra-hépatiques:

- Atteintes rénales lithiasiques et infectieuses
- Pancréatites aiguës céphaliques
- Appendicite rétro caecale
- Autres



IV. Douleur aiguë localisée:

B. HYPOCHONDRE GAUCHE:

a) Lésions spléniques

1. Abcès spléniques

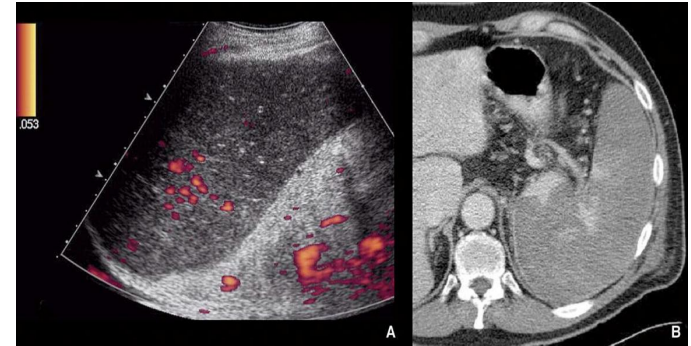
- Sujets immunodéprimés
- Candidose ou mycobactériose
- Mêmes signes échographiques et tomodensitométriques que les abcès hépatiques

2. Infarctus spléniques

3. Tumeurs : lymphomes

b) Lésions rénales

c) Pancréatite



IV. Douleur aiguë localisée:

B. HYPOCHONDRE GAUCHE:

a) Lésions spléniques

1. Abcès spléniques

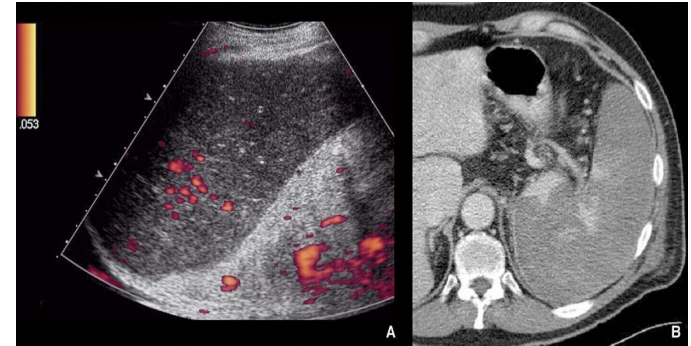
- Sujets immunodéprimés
- Candidose ou mycobactériose
- Mêmes signes échographiques et tomodensitométriques que les abcès hépatiques

2. Infarctus spléniques

3. Tumeurs : lymphomes

b) Lésions rénales

c) Pancréatite



IV. Douleur aiguë localisée:

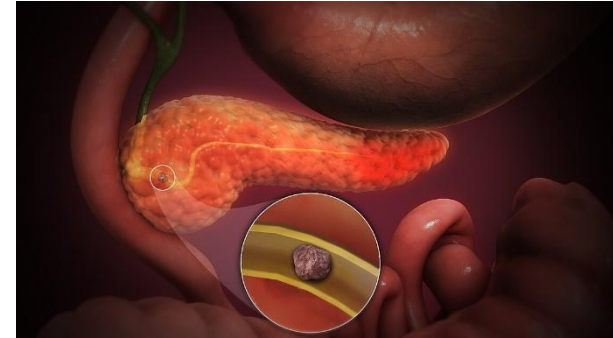
C. EPIGASTRE:

1. Pancréatite aigue:

- **Urgence grave +++.**
- Inflammation aigue du pancréas.
- Autodigestion de la glande pancréatique par les enzymes.
- Contexte: lithiase vésiculaire.
- **Diagnostic positif:** clinique et biologique.

■ But de l'imagerie:

- Diagnostic positif et étiologique
- Diagnostic de gravité
- Suivi évolutif
- Prise en charge thérapeutique : ponction des collections, drainage des abcès



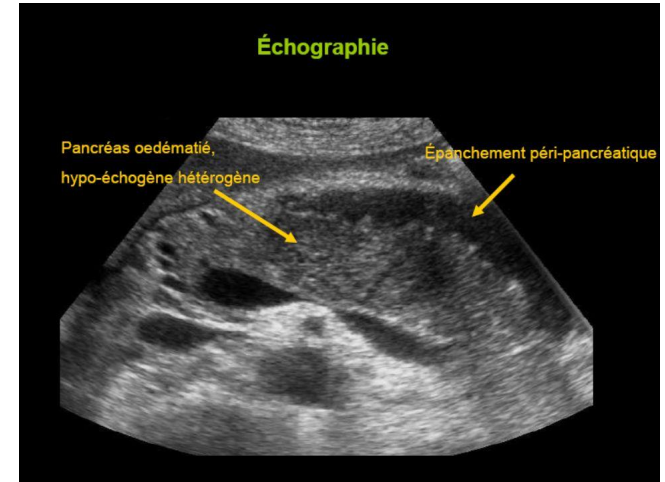
IV. Douleur aiguë localisée:

C. EPIGASTRE:

1. Pancréatite aiguë:

■ Echographie:

- **Diagnostic étiologique**
- **Éléments en faveur du diagnostic:**
 - Augmentation du volume de la glande
 - Épanchement péritonéal
 - Collection des espaces péritonéaux et rétropéritonéaux



IV. Douleur aiguë localisée:

C. EPIGASTRE:

1. Pancréatite aiguë:

■ TDM:

- Examen de référence.
- Bilan initial.
- **Bilan de gravité:**
 - Classification de BALTHAZAR
 - Score CTSI
- Présence d'une collection péri-pancréatique.
- Surveillance et recherche de complications (faux kystes, surinfection, thromboses...)

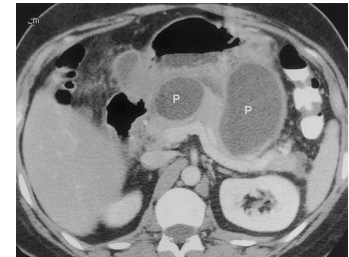
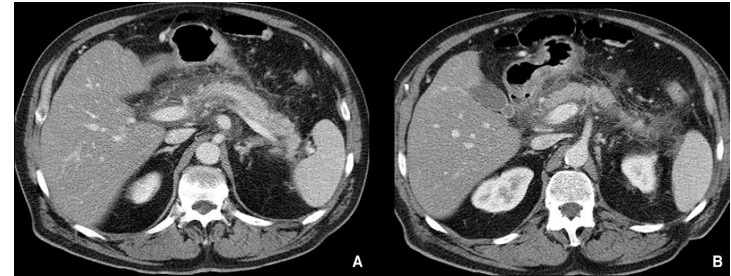
AVANT INJECTION			APRÈS INJECTION	
Classe	Lésion	Points	Points	Nécrose
A	Pancréas normal	0	0	0 %
B	Elargissement focal/diffus du pancréas	1	2	< 30 %
C	Infiltration de la graisse péripancréatique	2	4	30-50 %
D	1 seule collection péripancréatique	3	6	> 50 %
E	• ≥ 2 collections péripancréatique • OU une collection contenant des bulles d'air	4		

CTSI coté de 0-10

- 0-3 = PA peu sévère

- 4-6 = PA modérément sévère

- 7-10 = PA grave



IV. Douleur aiguë localisée:

D. FOSSES LOMBAIRES:

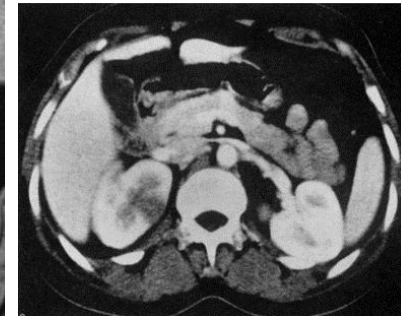
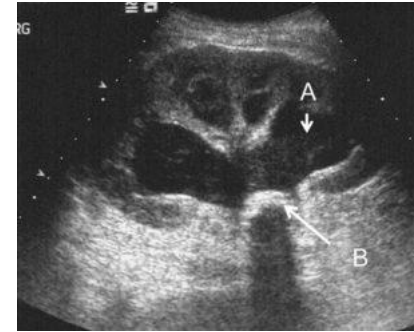
1. Colique néphrétique :

- Couple ASP+ECHO : hydronéphrose + obstacle
- TDM sans injection : lithiases de petite taille ; doute diagnostics différentiels

2. Pyélonéphrite aiguë

- US : zones focales hypoéchogènes
- TDM : zone hypodense triangulaire à base périphérique

3. Abscès rénal

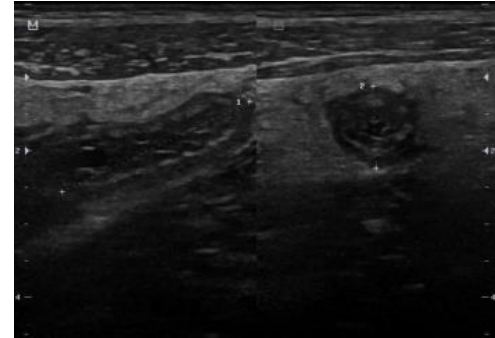


IV. Douleur aiguë localisée:

E. FOSSE ILIAQUE DROITE (FID):

1. Appendicite aiguë :

- Urgence chirurgicale la plus fréquente
- **Echo :**
 - 1ère intention notamment chez l'enfant et la femme enceinte
 - **Diagnostic :**
 - ✓ Appendice borgne dilaté avec un **diamètre > 6 mm** et une **paroi 3 mm**
 - ✓ Stercolithe appendiculaire
 - ✓ Infiltration de la graisse péri-appendiculaire
 - ✓ Signes des complications : abcès
- **TDM :**
 - Si doute diagnostique, sujet âgé, sujet obèse
 - Intérêt dans les complications : abcès, plastron



IV. Douleur aigue localisée:

E. FOSSE ILIAQUE DROITE (FID):

2. Crohn:

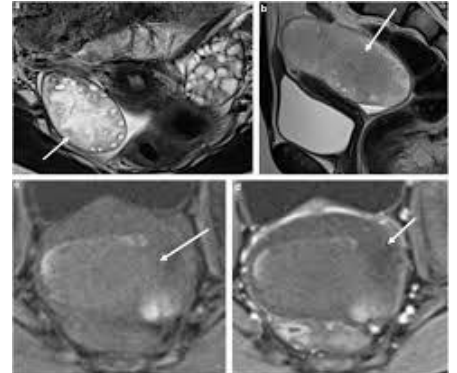
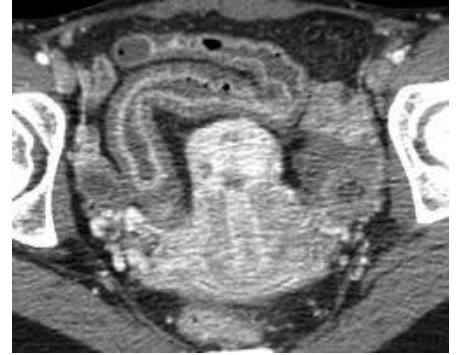
- Peut se révéler par un tableau pseudo appendiculaire
- Echo +TDM : épaissement pariétal de l'iléon terminal avec ou sans abcès

3. Pathologie gynécologique :

▪ GEU :

- Douleur aigue avec signes de choc
- Visualisation d'un embryon ectopique avec un utérus vide plus un épanchement

▪ Torsion d'annexes



IV. Douleur aigue localisée:

F. FOSSE ILIAQUE GAUCHE (FIG):

1. Sigmoïdite diverticulaire

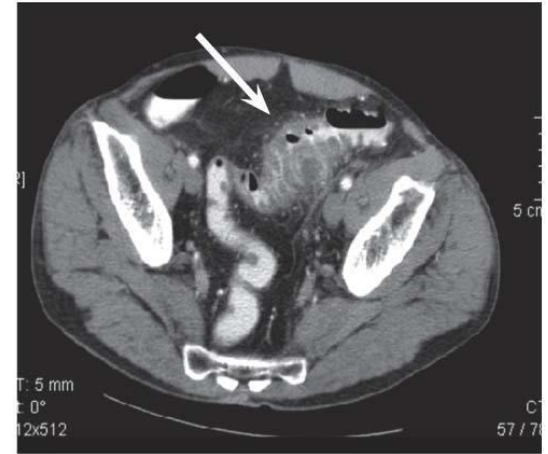
■ Echographie :

- Epaissement de la paroi sigmoïdienne + infiltration de la graisse péri-colique
- Complications

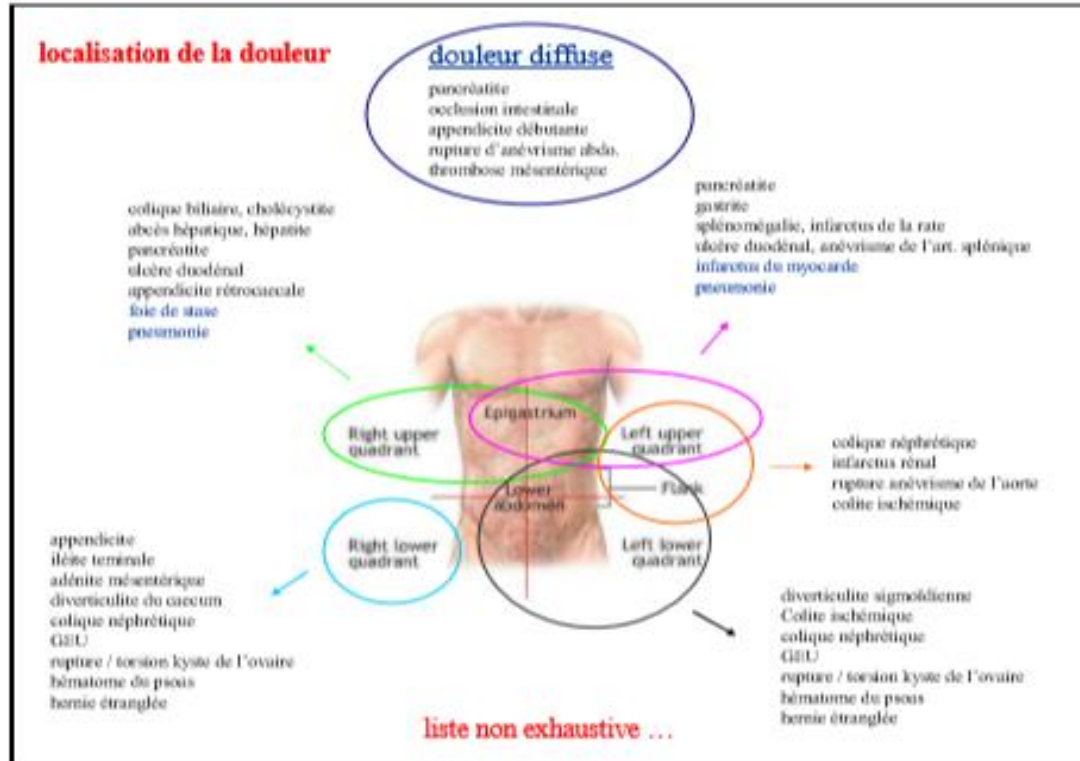
■ TDM :

- Complications+++ : abcès, perforation

2. Causes gynécologiques



V. Douleur aiguë diffuse:



V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

○ Définition :

- C'est un syndrome défini par un empêchement à la progression du contenu intestinal lié à un obstacle mécanique ou à une faillite de l'activité musculaire intestinale

○ But de l'imagerie :

- Diagnostic positif, caractère organique ou fonctionnel de l'occlusion
- Diagnostic topographique : jéjunum, iléon, côlon
- Diagnostic étiologique : tumeur, corps étranger, invagination ...
- Apprécier la gravité : souffrance ischémique de l'anse concernée

V. Douleur aiguë diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

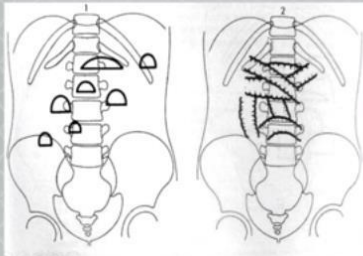
1. Occlusion mécanique:

■ ASP :

- Répartition de l'air digestif
- NHA (niveaux hydroaériques): forme, nombre et répartition

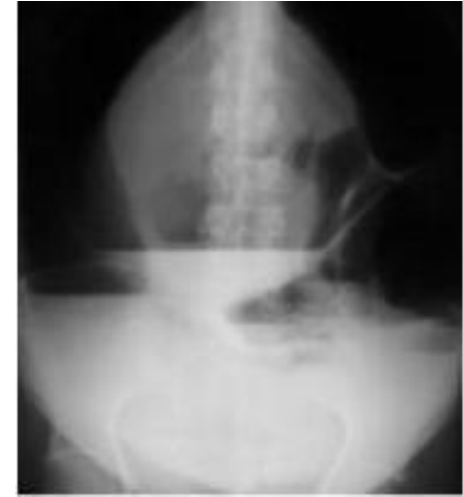
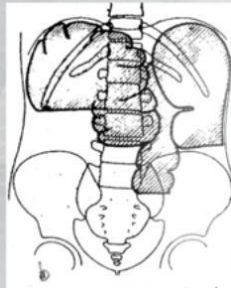
Occlusion du grêle :

- NHA centraux, multiples, plus larges que hauts
- Valvules conniventes: bandes radio-opaques occupant toute la largeur de l'anse



Occlusion du côlon:

- NHA périphériques en cadre, plus hauts que larges
- Haustrations coliques : bandes radio-opaques incomplètes



V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:

▪ Echographie-TDM :

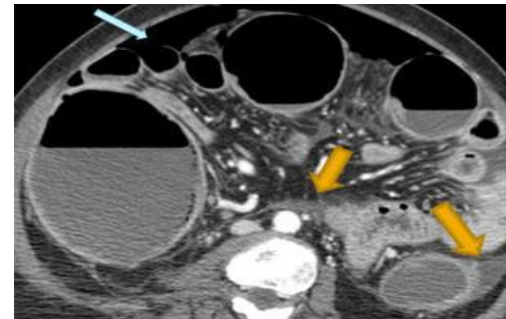
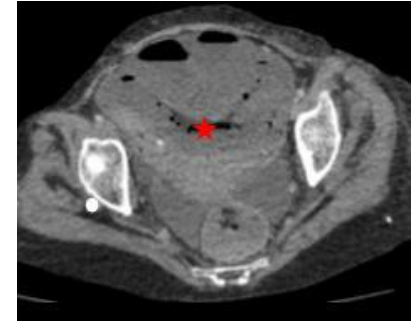
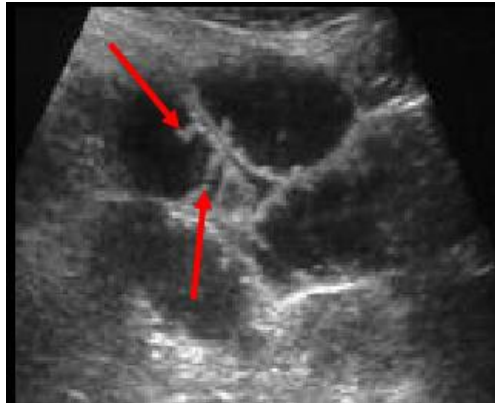
- **Diagnostic positif :**
 - Distension intestinale (calibre > 2.5cm pour le grêle et à 6cm pour le colon)
 - Segment distal vide
 - Niveaux hydroaériques : TDM
- **Diagnostic topographique**
- **Diagnostic étiologique :**
 - Identification de la zone de transition
 - Etiologies : causes endoluminales, causes pariétales
- **Signes de souffrance :**
 - Epanchement intrapéritonéal
 - Epaissement pariétal
 - Doppler : absence de flux de l'anse ou défaut d'opacification au scanner

V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:

▪ Echographie-TDM :



— Pneumopéritoine
— Épanchement liquidien

V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:

▪ Etiologies :

GRELE

- ▶ **Intraluminal** : tumeurs, corps étranger, IIA
- ▶ **Pariétal** : lésion tumorale, inflammatoire, ischémique, hématome.
- ▶ **Extrinsèque** : bride

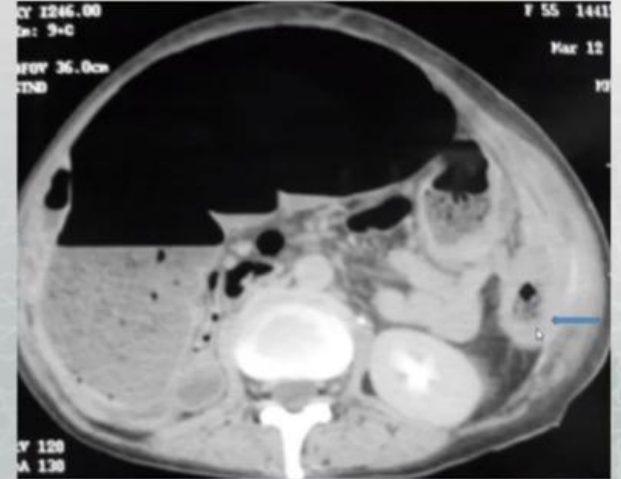
COLON

- ▶ **Obstruction**: adénocarcinome, lymphome, sigmoïdite aiguë diverticulaire, IIA, colite radique, endométriose, fécalome)
- ▶ **Strangulation**:
(volvulus du sigmoïde, du cæcum, hernie colique).

V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:



Occlusion sur cancer colique gauche.

V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:

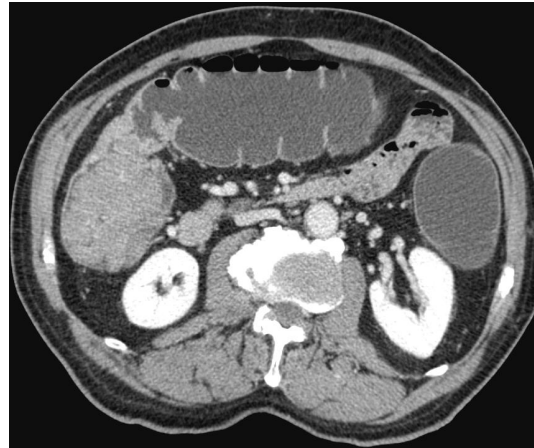
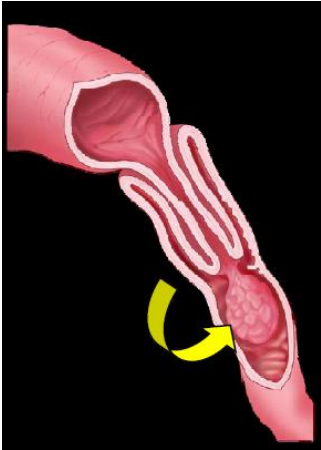


Occlusion colique: volvulus du sigmoïde
ASP: image en grain de café, rectum vide.

V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:



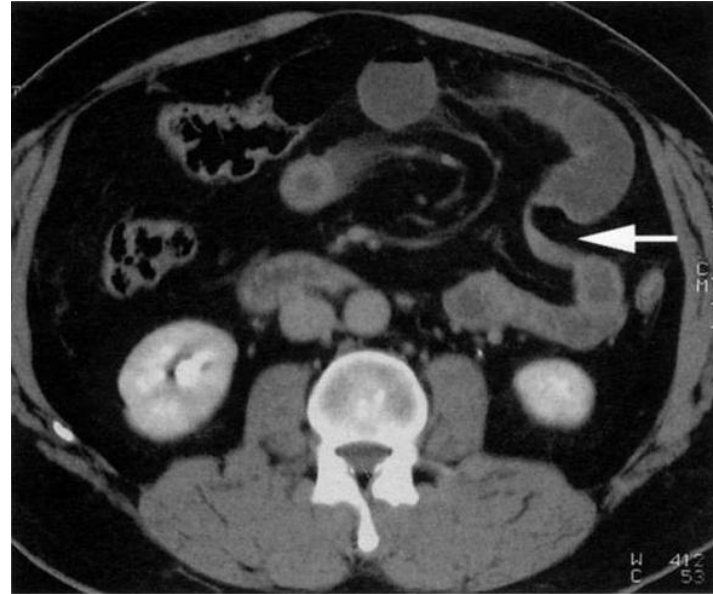
Invagination intestinale colo-colique sur
processus tumorale



V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:

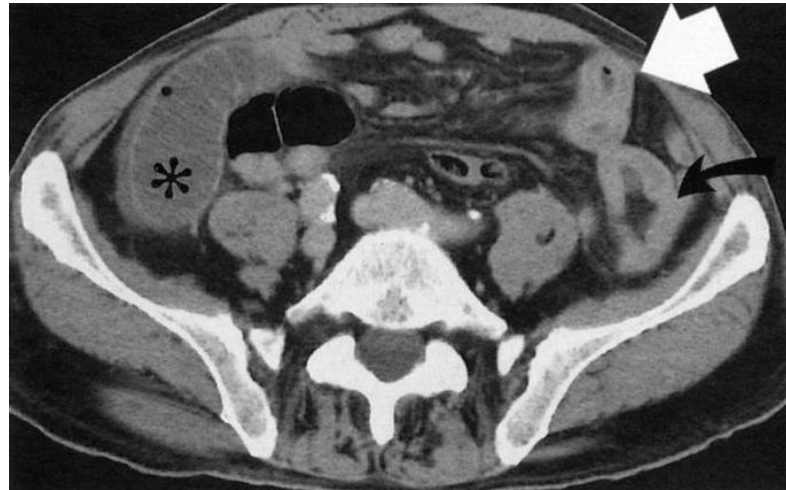


Occlusion par strangulation sur bride simple. Signe du « bec »

V. Douleur aiguë diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

1. Occlusion mécanique:



Ischémie iléale segmentaire sur bride. Syndrome lésionnel : anse à parois épaissies avec prise de contraste en cible (flèche).

Syndrome sus-lésionnel : anses distendues (*).

Syndrome sous-lésionnel : anses plates sous-jacentes à l'obstacle (flèche courbe).

V. Douleur aigue diffuse:

A. OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES:

2. Occlusions fonctionnelles : ILEUS PARALYTIQUE

- Arrêt du péristaltisme au contact:

- d'un foyer infectieux
- d'un foyer inflammatoire : pancréatite
- lors de stimuli douloureux: colique nephretique
- en post op de chirurgie abdominale

- ASP:

- Distension intestinale diffuse
- Absence ou rareté des niveaux hydro-aériques

- TDM :

- Dilatation globale du colon et du grêle sans zone transitionnelle

V. Douleur aigue diffuse:

B. PRITONITES :

- **Inflammation ou infection aigue du péritoine localisée ou généralisée**
 - Complication d'atteinte infectieuse initialement localisée : (appendicite, cholécystite...)
 - Perforation d'organe creux :
 - ✓ Perforation gastroduodénale: ulcère, tumeur
 - ✓ Perforation du grêle : strangulation, Crohn, diverticule, infarctus mésentérique
 - ✓ Perforation colique : tumeur, sigmoïdite, volvulus
 - ✓ Post opératoire, post traumatique
- **But de l'imagerie :**
 - Affirmer l'existence d'un organe creux
 - Préciser sa nature et détermine l'organe en cause

V. Douleur aiguë diffuse:

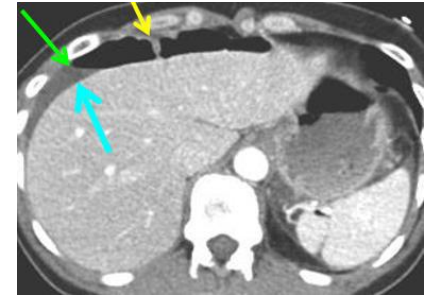
B. PRITONITES :

- ASP :

- Iléus réflexe
- Epanchement péritonéal (gouttières pariéto-coliques, pelvis)
- Pneumopéritoine : croissant gazeux inter hépato-diaphragmatique

- Echographie-TDM :

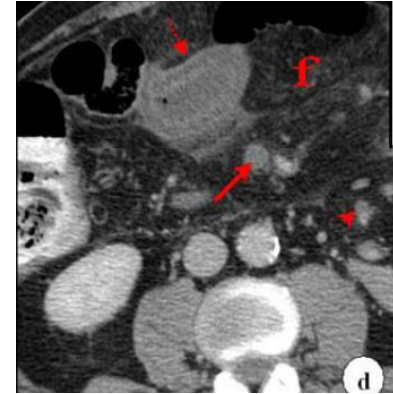
- Épanchement péritonéal
- Pneumopéritoine : TDM
- Sièges: épaississement pariétal, formations bulleuses en regard du segment atteint (TDM +++)



V. Douleur aigue diffuse:

C. ISCHEMIE INTESTINALE AIGUE :

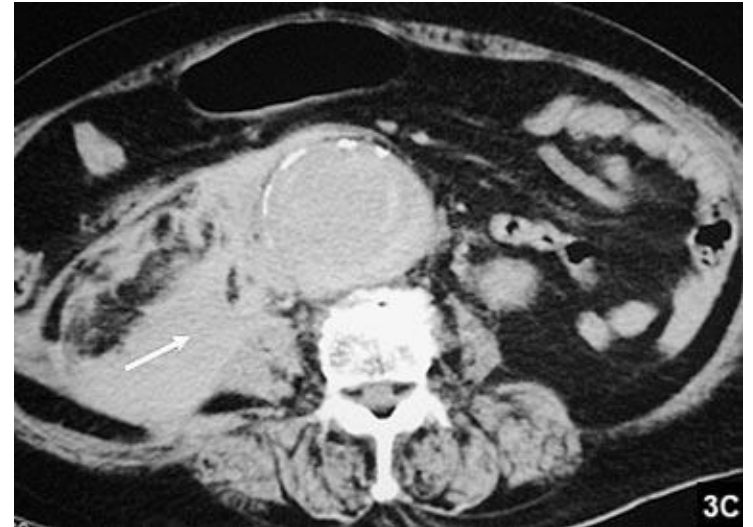
- Douleur abdominale intense souvent péri ombilicale majorée par les repas + AEG + état de choc
- Sujets a risque : porteurs d'athérosclérose, pathologie cardiovasculaire
- **TDM ANGIOSCANNER +++**
 - Epaissement digestif non rehaussé APC
 - Pneumatose pariétale
 - Aéroportie
 - Thrombose veineuse ou artérielle
- **Principal diagnostic différentiel = péritonite**



V. Douleur aigue diffuse:

C. RUPTURE OU FISSURATION D'UN ANEVRYSME:

- **Douleur dorsolombaire brutale + hypotension**
- **Angioscanner :**
 - Anévrysme
 - Hématome retro péritonéal
 - Extravasation du PCI après injection



VI. CONCLUSION:



- **L'échographie et le scanner** ont considérablement amélioré la prise en charge des abdomens aigus
- La **TDM** constitue l'examen de référence dans l'exploration des urgences abdominales
- L'établissement d'une gamme diagnostique préliminaire en se basant sur **le contexte clinico-biologique** est indispensable pour choisir un protocole d'examen adéquat pour ne pas retarder une prise en charge chirurgicale.

Je vous remercie de votre attention

Bon courage